| | |
|---|---|
| **Delprov B** | Uppgift 1–11. Endast svar krävs. |
| **Delprov C** | Uppgift 12–19. Fullständiga lösningar krävs. |
| **Provtid** | 120 minuter för delprov B och delprov C tillsammans. |
| **Hjälpmedel** | Formelblad och linjal. |

Provet består av ett muntligt delprov (delprov A) och tre skriftliga delprov (delprov B, C och D). Tillsammans kan de ge 64 poäng varav 24 E-, 22 C- och 18 A-poäng.

Gräns för provbetyget
E: 18 poäng
D: 27 poäng varav 7 poäng på minst C-nivå
C: 34 poäng varav 13 poäng på minst C-nivå
B: 43 poäng varav 6 poäng på A-nivå
A: 50 poäng varav 10 poäng på A-nivå

Efter varje uppgift anges hur många poäng du kan få för en fullständig lösning eller ett svar. Där framgår även vilka kunskapsnivåer (E, C och A) du har möjlighet att visa. Till exempel betyder (3/2/1) att en korrekt lösning ger 3 E-, 2 C- och 1 A-poäng.

Till uppgifter där det står ”*Endast svar krävs*” behöver du endast ge ett kort svar. Till övriga uppgifter krävs att du redovisar dina beräkningar, förklarar och motiverar dina tankegångar och ritar figurer vid behov.

**Skriv ditt namn, födelsedatum och gymnasieprogram på alla papper du lämnar in.**

Namn: _____

Födelsedatum: _____

Gymnasieprogram/Komvux:_____

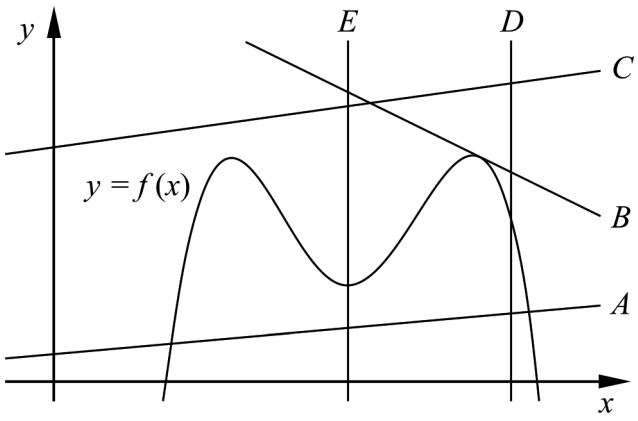
**Delprov B:** Digitala verktyg är inte tillåtna. *Endast svar krävs*. Skriv dina svar direkt i elevhäftet.

**1.** Derivera

a) $f(x) = x^4 + 5x^2 - 3$ $f'(x) =$ _____ (1/0/0)

b) $f(x) = 8e^{2x}$ $f'(x) =$ _____ (1/0/0)

**2.** Figuren visar grafen till en fjärdegradsfunktion *f* och fem räta linjer *A*–*E*. Linjerna *D* och *E* är parallella med *y*-axeln.




a) En av linjerna *A*–*E* är en tangent till funktionens graf. Vilken? _____ (1/0/0)

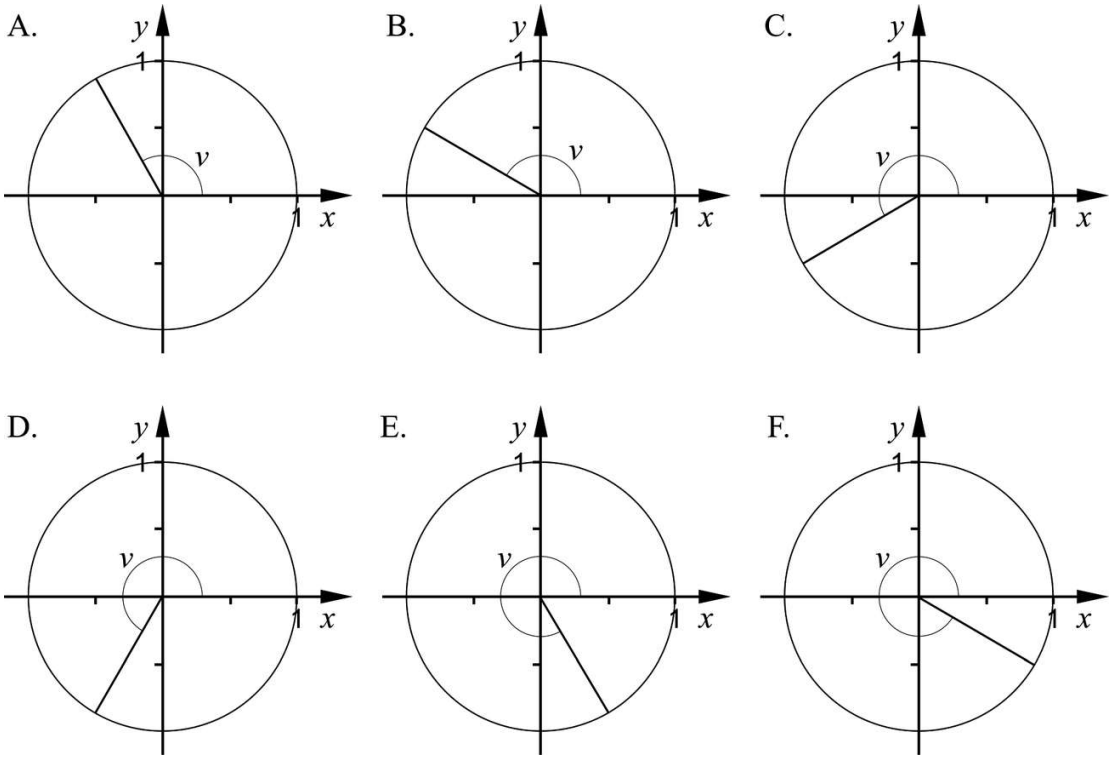
b) En av linjerna *A*–*E* är en sekant till funktionens graf. Vilken? _____ (1/0/0)

**3.** En bil startar och kör iväg. Sträckan som bilen kör under de första sekunderna kan beskrivas med sambandet $s(t) = 0,75t^2$
där $s(t)$ är sträckan i meter och $t$ är tiden i sekunder.



Bestäm bilens hastighet vid tiden $t = 3$ sekunder. _____ m/s (1/0/0)

**4.** Figurerna A–F visar enhetscirklar där en vinkel $v$ är markerad.




Två av figurerna A–F visar en vinkel $v$
där $\cos v = -0,5$. Vilka två? _____ (1/0/0)

**5.** Elvira ska bestämma derivatan för funktionen $f$ då $x = 4$. Hon använder derivatans definition och tecknar korrekt följande gränsvärde

$$f'(4) = \lim_{h \to 0} \frac{(4+h)^2 - 4^2}{h}$$

a) Bestäm $f'(4)$. _____ (0/1/0)

b) Vilken är funktionen $f$? _____ (0/1/0)

**6.** Ge ett exempel på ett uttryck som inte är definierat för $x = 7$ och $x = -5$ _____ (0/1/0)

**7.** Förenkla så långt som möjligt.

a) $\dfrac{3x+18}{x+6}$ _____ (1/0/0)

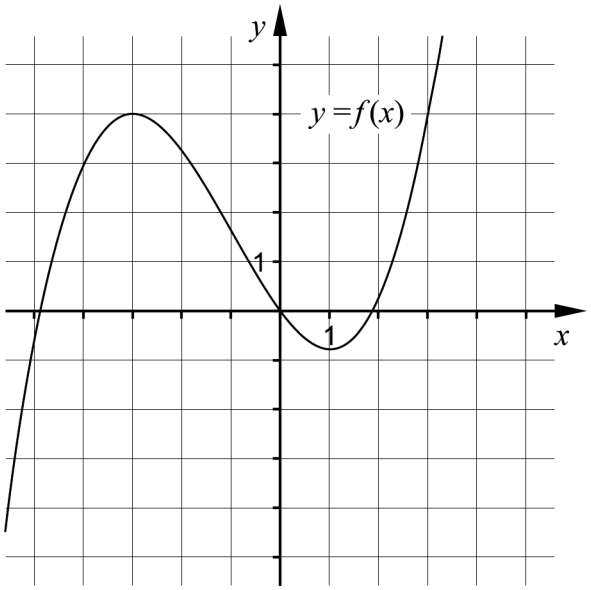
b) $a \cdot \left(1 + \dfrac{2}{a} + \dfrac{1}{a^2}\right)^{\frac{1}{2}}$ då $a > 0$ _____ (0/0/1)

**8.** Grafen till funktionen $g$ har en tangent $y = 2x - 1$ i den punkt där $x = 3$

a) Bestäm tangeringspunktens koordinater. _____ (0/1/0)

b) Bestäm $g'(3)$. _____ (0/1/0)

**9.** Figuren visar grafen till tredjegradsfunktionen *f*.



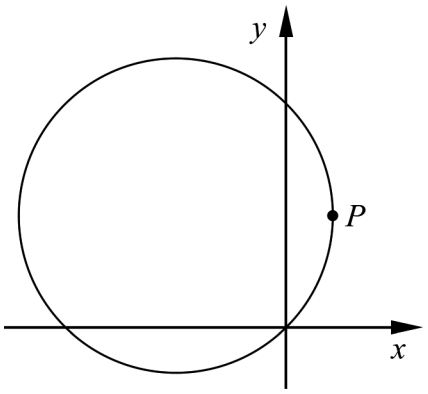

För vilket eller vilka värden på $x$ är $f''(x) \leq 0$? _____ (0/0/1)

**10.** Funktionen *f* uppfyller följande två villkor:

- $f(6) = 3$
- $-2 \leq f'(x) \leq 1$ för $x$ i intervallet $0 \leq x \leq 10$

Bestäm största möjliga värde för $f(x)$
i intervallet $0 \leq x \leq 10$ _____ (0/0/1)

**11.** Figuren visar en cirkel med ekvationen $(x+2)^2+(y-2)^2=8$




I punkten *P* är cirkelns tangent parallell med *y*-axeln.

Bestäm koordinaterna för punkten *P*. Svara exakt. _____ (0/0/1)

**Delprov C:** Digitala verktyg är inte tillåtna. Skriv dina lösningar på separat papper.

**12.** Bestäm $\int_1^2 4x^3 \, dx$ (2/0/0)

**13.** Bestäm $f''(3)$ då $f(x) = 0,5x^4$ (2/0/0)

**14.** Anna påstår att ekvationen $|-4x| = -8$ inte har någon lösning.

Har Anna rätt? Motivera ditt svar. (1/0/0)

**15.** Olle och Olga säljer blåbär och funderar på att höja kilopriset på blåbären för att öka dagsinkomsten. De har kommit fram till att dagsinkomsten som funktion av prishöjningen ges av $f(x) = 3000 + 75x - x^3, \ x \geq 0$ där $f(x)$ är dagsinkomsten i kr och $x$ är prishöjningen i kr/kg.



Beräkna vilken prishöjning $x$ som ger den största dagsinkomsten. (3/1/0)

**16.** Avgör vilket av talen $\ln\left(\frac{\pi}{3}\right)$ och $e^{\frac{\pi}{3}}$ som är minst. Motivera ditt svar. (0/2/0)

**17.** För funktionen *f* gäller att $f(x) = e^{\frac{x}{4}} + x$. Funktionen *F* är en primitiv funktion till *f*.

Bestäm *F* så att $F(4) = 4e + 6$ (0/2/0)

**18.** För funktionen *f* gäller att $f(x) = \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + ax + b$ där *a* och *b* är konstanter. Undersök vilka värden som konstanterna *a* och *b* kan anta för att grafen till funktionen ska ha två extrempunkter. (0/1/2)

**19.** För konstanten *a* gäller att $a > 0$. Bestäm för vilket värde på *a* som $\int_0^a (x^2 - ax + 1)\,dx$ får sitt största värde. (0/0/3)

| | |
|---|---|
| **Delprov D** | Uppgift 20–28. Fullständiga lösningar krävs. |
| **Provtid** | 120 minuter. |
| **Hjälpmedel** | Digitala verktyg, formelblad och linjal. |

Provet består av ett muntligt delprov (delprov A) och tre skriftliga delprov (delprov B, C och D). Tillsammans kan de ge 64 poäng varav 24 E-, 22 C- och 18 A-poäng.

Gräns för provbetyget
E: 18 poäng
D: 27 poäng varav 7 poäng på minst C-nivå
C: 34 poäng varav 13 poäng på minst C-nivå
B: 43 poäng varav 6 poäng på A-nivå
A: 50 poäng varav 10 poäng på A-nivå

Efter varje uppgift anges hur många poäng du kan få för en fullständig lösning eller ett svar. Där framgår även vilka kunskapsnivåer (E, C och A) du har möjlighet att visa. Till exempel betyder (3/2/1) att en korrekt lösning ger 3 E-, 2 C- och 1 A-poäng.

Till uppgifter där det står ”*Endast svar krävs*” behöver du endast ge ett kort svar. Till övriga uppgifter krävs att du redovisar dina beräkningar, förklarar och motiverar dina tankegångar, ritar figurer vid behov och att du visar hur du använder ditt digitala verktyg.

**Skriv ditt namn, födelsedatum och gymnasieprogram på alla papper du lämnar in.**

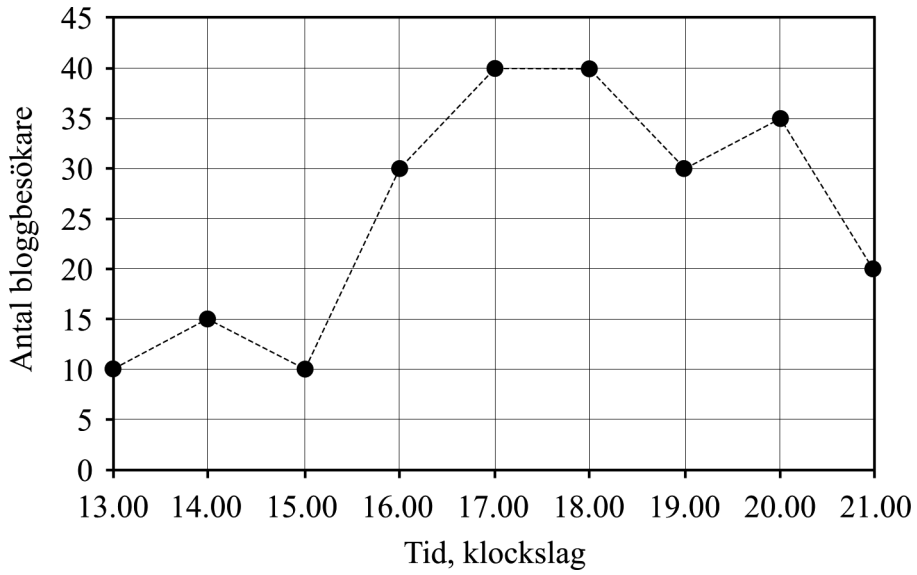
Namn: _____

Födelsedatum: _____

Gymnasieprogram/Komvux:_____

**Delprov D:** Digitala verktyg är tillåtna. Skriv dina lösningar på separat papper.

**20.** Elisabeth publicerar ett inlägg på sin blogg kl. 13.00. Bloggen har en besöksräknare som visar antalet besökare på bloggen i varje ögonblick. Elisabeth läser av besöksräknaren varje hel timme och ritar ett diagram.




a) I vilket av tidsintervallen A–E är den genomsnittliga förändringshastigheten av antalet bloggbesökare störst?

A. 13.00 – 18.00

B. 13.00 – 21.00

C. 15.00 – 16.00

D. 15.00 – 17.00

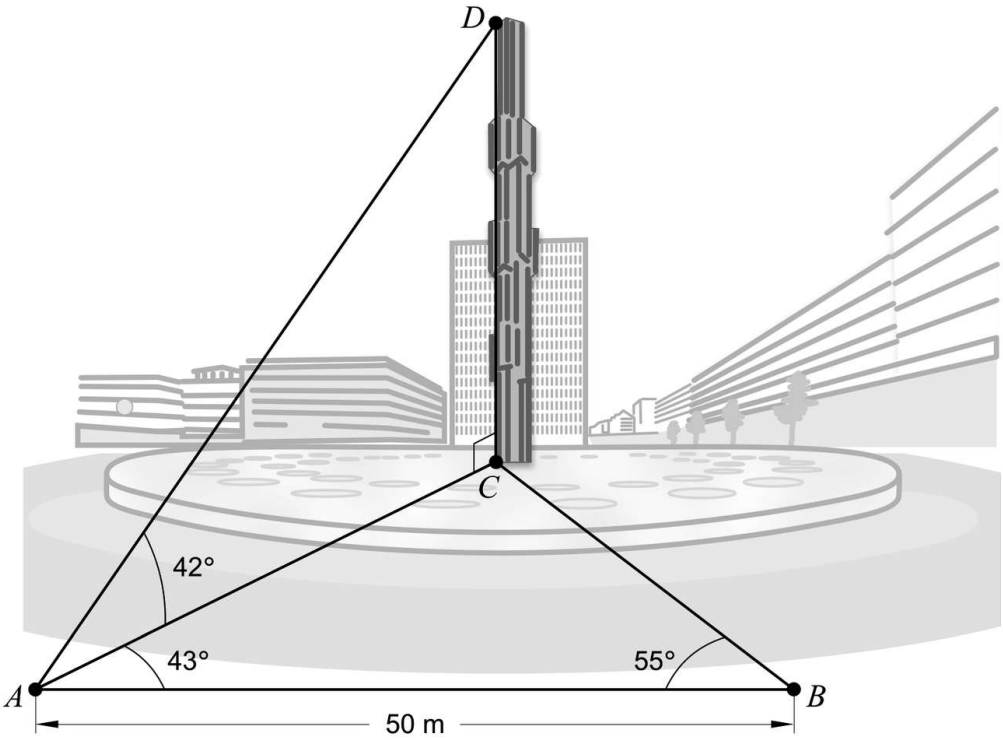
E. 17.00 – 18.00 *Endast svar krävs* (1/0/0)

b) Beräkna den genomsnittliga förändringshastigheten av antalet bloggbesökare i tidsintervallet 15.00 – 19.00 (1/0/0)

**21.** Samir och Viktor har fått i uppgift att bestämma höjden av glaspelaren i fontänen på Sergels torg. De mäter avståndet mellan två punkter *A* och *B* samt vinklarna till en punkt *C*.

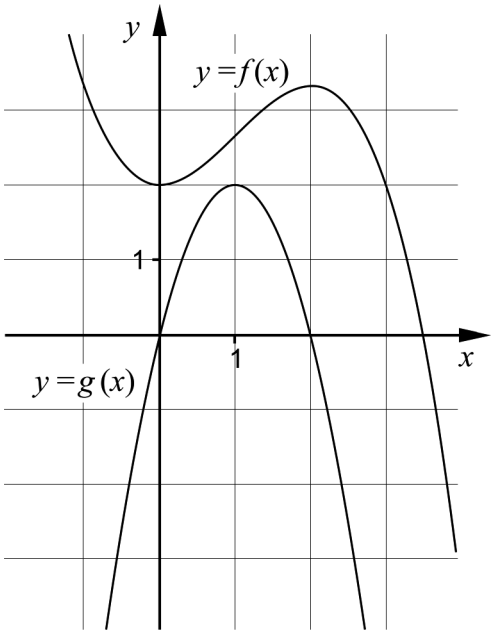
Punkt *C* befinner sig rakt under glaspelarens högsta punkt *D* och på samma höjd som punkterna *A* och *B*.

Samir och Viktor mäter även höjdvinkeln *CAD*. Se figur.




Beräkna höjden av glaspelaren, det vill säga längden av sträckan *CD* i figuren. (2/0/0)

**22.** Figuren visar huvuddragen av graferna till funktionerna *f* och *g*.
Den ena funktionen är den andra funktionens derivata.




Förklara vilken av funktionerna, *f* eller *g*, som är derivata till den andra. (1/0/0)

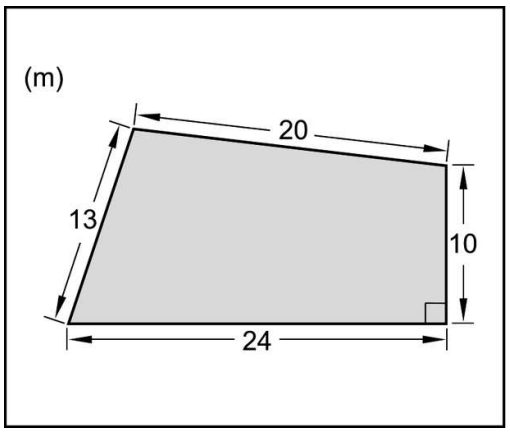
**23.** Funktionen *f* som ges av $f(x) = (2x+1)^{13}$ kan inte deriveras direkt med hjälp av deriveringsreglerna inom denna kurs.
Använd ditt digitala hjälpmedel för att beräkna ett värde på $f'(0)$.

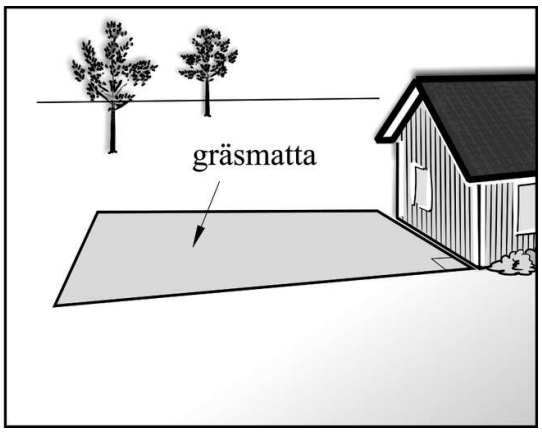
*Endast svar krävs* (1/0/0)

**24.** För funktionen *f* gäller att $f(x) = 5 \cdot e^{-0,4x} + 100x$

Lös ekvationen $f'(x) = 12$ (0/2/0)

**25.** Ken ska anlägga en gräsmatta på sin tomt. Han mäter sidorna till 13 m, 20 m, 10 m och 24 m. En av gräsmattans vinklar är $90°$. Se figur.



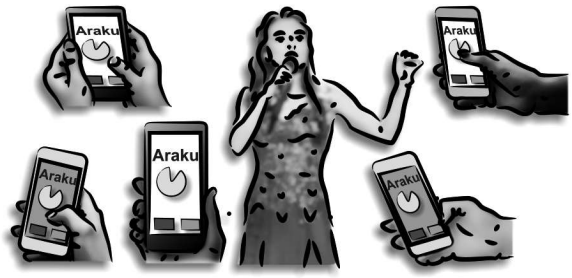




Ken har gräsfrö som räcker till 250 $m^2$. Avgör med hjälp av någon eller några av triangelsatserna (sinussatsen, cosinussatsen och areasatsen) om gräsfröna kommer att räcka till hela gräsmattan. (0/4/0)

**26.** I en musiktävling sker röstningen med hjälp av en mobilapp. Antalet inkommande röster per minut kan beskrivas med sambandet

$$r(x) = 12600x - 140x^2$$

där $x$ är tiden i minuter efter att röstningen startat. Totalt registrerades 12,6 miljoner röster under tävlingen.




Beräkna hur många minuter röstningen pågick. (0/3/0)

**27.** Ett företag väver mönstrade band i olika längder. Mycket korta band kan vara dyrare än längre band att tillverka eftersom vävmaskinen måste ställas om för varje nytt band.



Priset $P(x)$ kronor för ett band som är *x* meter långt kan beskrivas med följande modell

$$P(x) = \frac{20x^2 + 150}{x}$$

a) Kalle beställer ett 5 meter långt band och undrar över meterpriset. Beräkna priset uttryckt i kronor per meter. (0/1/0)

b) För kunder som beställer mycket långa band kan företaget ge ett fast pris uttryckt i kronor per meter. Använd modellen och visa hur det fasta meterpriset för mycket långa band kan bestämmas. (0/0/2)

**28.** I en fabrik tillverkas varmkorv. Korven ska förpackas i en plåtburk som har formen av en rak cirkulär cylinder. Priset för materialet som används till burkens botten och lock är 0,20 kr/dm$^2$ medan priset för materialet till burkens mantelyta är 0,10 kr/dm$^2$.

Fabriken vill använda en burk med så låg materialkostnad som möjligt. Volymen på burken ska vara 2,0 dm$^3$.

Bestäm hur mycket materialet till denna burk kostar. (0/0/4)

## Till eleven – information inför det muntliga delprovet

Du kommer att få en uppgift som du ska lösa skriftligt och sedan ska du presentera din lösning muntligt. Om du behöver får du ta hjälp av dina klasskamrater, din lärare och ditt läromedel när du löser uppgiften. Din muntliga redovisning börjar med att du presenterar vad uppgiften handlar om och sedan får du beskriva och förklara din lösning. Du ska redovisa alla steg i din lösning. Däremot, om du har gjort samma beräkning flera gånger (till exempel i en värdetabell) så kan det räcka med att du redovisar några av beräkningarna. Din redovisning är tänkt att ta maximalt 5 minuter och ska göras för en mindre grupp klasskamrater och din lärare.

Den uppgift som du får ska i huvudsak lösas för hand, algebraiskt. Det kan hända att du behöver en miniräknare för att göra en del beräkningar men du ska inte hänvisa till grafritande och/eller symbolhanterande funktioner på räknaren (om du har en sådan typ av räknare) när du redovisar din lösning.

Vid bedömningen av din muntliga redovisning kommer läraren att ta hänsyn till

- hur fullständig, relevant och strukturerad din redovisning är
- hur väl du beskriver och förklarar tankegångarna bakom din lösning
- hur väl du använder den matematiska terminologin.

*Hur fullständig, relevant och strukturerad din redovisning är*
Din redovisning ska innehålla de delar som behövs för att dina tankar ska gå att följa och förstå. Det du säger bör komma i lämplig ordning och inte innehålla någonting onödigt. Den som lyssnar ska förstå hur beräkningar, beskrivningar, förklaringar och slutsatser hänger ihop med varandra.

*Hur väl du beskriver och förklarar tankegångarna bakom din lösning*
Din redovisning bör innehålla både beskrivningar och förklaringar. Man kan enkelt säga att en beskrivning svarar på frågan *”Hur?”* och en förklaring svarar på frågan *”Varför?”*. Du beskriver något när du till exempel berättar hur du har gjort en beräkning. Du förklarar något när du motiverar varför du till exempel kunde använda en viss formel.

*Hur väl du använder den matematiska terminologin*
När du redovisar bör du använda ett språk som innehåller matematiska termer, uttryckssätt och symboler som är lämpliga utifrån den uppgift du har löst.

Matematiska termer är ord som till exempel ”exponent”, ”funktion” och ”graf”.
Ett exempel på ett matematiskt uttryckssätt är att $x^2$ utläses ”$x$ upphöjt till 2” eller ”$x$ i kvadrat”.
Några exempel på matematiska symboler är $\pi$ och $f(x)$, vilka utläses ”pi” och ”$f$ av $x$”.

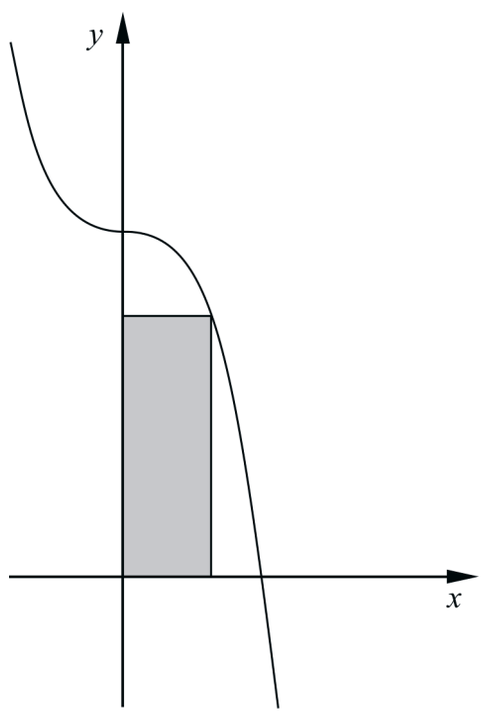
## Uppgift 1

Namn:_____

**Vid bedömning av din muntliga redovisning kommer läraren att ta hänsyn till**

- hur fullständig, relevant och strukturerad din redovisning är
- hur väl du beskriver och förklarar tankegångarna bakom din lösning
- hur väl du använder den matematiska terminologin.

En rektangel har ett hörn i origo, ett hörn på kurvan $y = -0,25x^3 + 8$ och de övriga hörnen på de positiva koordinataxlarna. Se figur.




Beräkna den maximala arean för en sådan rektangel.

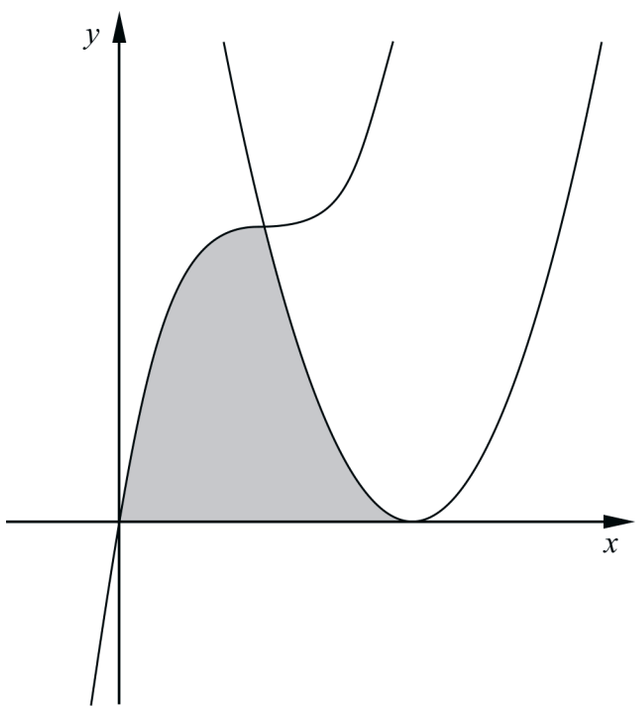
## Uppgift 2

Namn:_____

**Vid bedömning av din muntliga redovisning kommer läraren att ta hänsyn till**

- hur fullständig, relevant och strukturerad din redovisning är
- hur väl du beskriver och förklarar tankegångarna bakom din lösning
- hur väl du använder den matematiska terminologin.

Figuren visar kurvorna $y = x^3 - 6x^2 + 12x$ och $y = 2x^2 - 16x + 32$




a) Visa att kurvorna skär varandra då $x = 2$

Figuren visar ett område som begränsas av $x$-axeln och de båda kurvorna.

b) Beräkna områdets area.

## Uppgift 3

Namn:_____

**Vid bedömning av din muntliga redovisning kommer läraren att ta hänsyn till**

- hur fullständig, relevant och strukturerad din redovisning är
- hur väl du beskriver och förklarar tankegångarna bakom din lösning
- hur väl du använder den matematiska terminologin.

I triangeln $ABC$ är vinkeln $A = 35°$, sidan $BC = 6,7$ cm och sidan $AC = 8,2$ cm. Triangelns area är mindre än $10$ cm$^2$.

Bestäm längden av sidan $AB$.

## Uppgift 4

Namn:_____

**Vid bedömning av din muntliga redovisning kommer läraren att ta hänsyn till**

- hur fullständig, relevant och strukturerad din redovisning är
- hur väl du beskriver och förklarar tankegångarna bakom din lösning
- hur väl du använder den matematiska terminologin.

Använd derivata för att skissa kurvan $y = x^3 - 6x^2 + 12x$

## Bedömningsmatris för bedömning av muntlig kommunikativ förmåga

| Kommunikativ förmåga | E | C | A | Max |
|---|---|---|---|---|
| ***Fullständighet, relevans och struktur***<br><br>Hur fullständig, relevant och strukturerad elevens redovisning är. | Redovisningen kan sakna något steg eller innehålla något ovidkommande.<br><br>Det finns en övergripande struktur men redovisningen kan bitvis vara fragmentarisk eller rörig.<br><br>(1/0/0) | | Redovisningen är fullständig och endast relevanta delar ingår.<br><br>Redovisningen är välstrukturerad.<br><br>(1/0/1) | (1/0/1) |
| ***Beskrivningar och förklaringar***<br><br>Förekomst av och utförlighet i beskrivningar och förklaringar. | Någon förklaring förekommer men tyngdpunkten i redovisningen ligger på beskrivningar.<br><br>Utförligheten i de beskrivningar och de förklaringar som framförs kan vara begränsad.<br><br>(1/0/0) | | Redovisningen innehåller tillräckligt med utförliga beskrivningar och förklaringar.<br><br>(1/0/1) | (1/0/1) |
| ***Matematisk terminologi***<br><br>Hur väl eleven använder matematiska termer, symboler och konventioner. | Eleven använder matematisk terminologi med rätt betydelse vid enstaka tillfällen i redovisningen.<br><br>(1/0/0) | Eleven använder matematisk terminologi med rätt betydelse och vid lämpliga tillfällen genom delar av redovisningen.<br><br>(1/1/0) | Eleven använder matematisk terminologi med rätt betydelse och vid lämpliga tillfällen genom hela redovisningen.<br><br>(1/1/1) | (1/1/1) |
| **Summa** | | | | (3/1/3) |